مراجعة الوحدة الأولى

والوحدة الثانية

إعداد : أ. سعود بن خلفان الحضرمي

معلم أول مادة الفيزياء

مراجعة الوحدة الاولى
و
الوحـــدة الثانية

* الوحدة الاولى :- المهارات العملية

الوحدة الاولى

- تحويل النتائج في جدول ورسم بياني
- تسجيل النتائج
- استخدام الادوات
  - القدمة ذات الورنية
  - الميكروميتر
- جمع الأدلة
  - اختيار مدى منطقي في اختيار النتائج التي ستحصل عليها
- الدقة والضبط والاخطاء
  - الحساب بطريقة صحيحة ولكنها بعيدة عن الحقيقة (زيادة القراءات)
  - القيمة المحسوبة قريبة من الحقيقة
  - نظامي
    - صفري
  - عشوائي
- عدم اليقين
  - مدى من القيم تكون منها الحقيقية
  - وجود القياسات
    - وجود القيمة المعيارية (متوسط القراءات - القيمة)
    - عدم وجود القيمة المعيارية = 1/2 (اكبر قراءة - اقل قراءة)
  - وجود الاداة
    - موجودة في الاداة
    - اصغر تدريج
    - 1/2 (اصغر تدريج)
    - مسطرة
    - ترمومتر
    - منقلة
- العمليات
  - (+ ، -) نفس الارقام العشرية لاقل قيمة / اكثر بواحد
    - جمع او طرح القيم
    - جمع عدم اليقين دائما
  - (× ، ÷) نفس الارقام المعنوية لاقل قيمة / اكثر بواحد
    - ضرب او قسمة القيم
    - جمع نسبة عدم اليقين دائماً
- نسبة عدم اليقين

$$= \frac{\text{عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\%$$

متغير فيزيائي = (القيمة المقاسة + عدم اليقين او نسبة عدم اليقين)

وحدة القياس

- البادئة
  - مضاعفات: K
  - اجزاء: p / n / c
- الوحدة الدولية

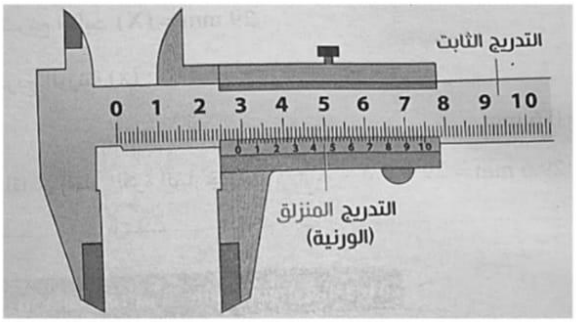
وحدات أساسية — Basse

m, Kg, s, A, K°, cd, mol

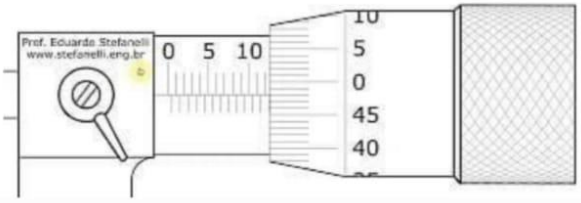
وحدات مشتقة — Derived

N, J

الشكل المقابل هي أحد قياسات القدمة ذات الورنية، سجل القراءة بوحدة (cm)؟!



الشكل التالي ميكروميتر، سجل القراءة بوحدة (mm)؟!



القياس الأكثر دقة من القياسات التالية للزمن هو؟ ولماذا؟

أ- 6.3 ± 0.1 ب- 6.3 ± 0.5 ج- 6.3 ± 0.02 د- 6.3 ± 0.3

إذا كانت القيم المعيارية لطول الغرفة هي (7 ± 0.6) m، ثم قام سلطان وعبد الملك والربيع بقياس طول الغرفة كل على حدة، وكانت النتائج:

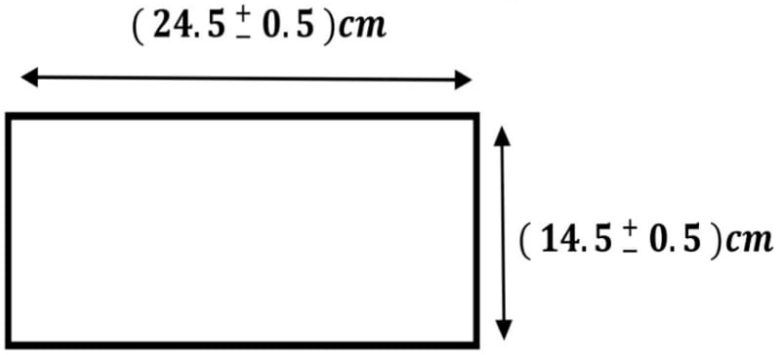
- قياس سلطان: $(8 \pm 0.01)m$
- قياس عبد الملك: $(7 \pm 0.45)m$
- قياس الربيع: $(9 \pm 0.50)m$

1) أيهم أكثر دقة في القياس؟!
2) أيهم أكثر ضبطا للقياس؟!

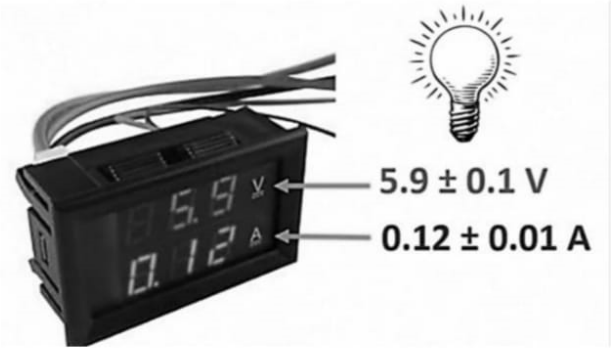
يتحرك محمد بسيارته فقطع مسافة وقدرها $(4.12 \pm 0.3)Km$، ثم انحرف بسيارته بسبب وجود ازدحام مروري ثم قطع مسافة $(1.63 \pm 0.3)Km$:

- حدد مقدار الدقة في الأداة التي استخدمها محمد؟
- المسافة الكلية المقطوعة؟

الشكل التالي يمثل مستطيل، احسب مساحة المستطيل:



مصدر تيار كانت قراءته كما موضحة في الصورة، أوجد:



أ) قدرة المصدر (P = VI)

ب) المقاومة ($R = \frac{V}{I}$)

* الوحدة الثانية : السرعة والسرعة المتجهة

الوحدة الثانية

المسافة والازاحة

- (عدديه) طول المسار الكلي
- (متجهة) أقصر مسافة من نقطة البداية الى نقطة النهاية

$$\vec{S} = \frac{\text{طول الازاحة} \times \text{مقياس الرسم}}{\text{طول مقياس الرسم}}$$

السرعة و السرعة المتجهة

$v = \frac{d}{t}$

$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t}$

تمثيل ($\vec{S}$ - t)

Slope = $\vec{v}$

جمع الازاحات

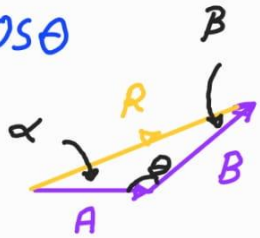
- ازاحتين متعامدتين
  - جبرياً
    - فيثاغورس
    - $C^2 = A^2 + B^2$
    - $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$
  - بيانياً
    - تحديد الازاحات
    - اختيار مقياس رسم
    - تحديد طول وزاوية المتجهة
    - قياس طول الازاحة
    - $\vec{S} = \text{طول الازاحة} \times \text{مقياس الرسم}$
- ازاحتين بينهما زاوية
  - جبرياً
  - بيانياً

طرح المتجهات

المتجهة الناتج في اتجاه المتجهة الاكبر

متجهة سالب هو متجهة له نفس مقدار المتجهه وفي الاتجاه المعاكس

$$\vec{R} = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

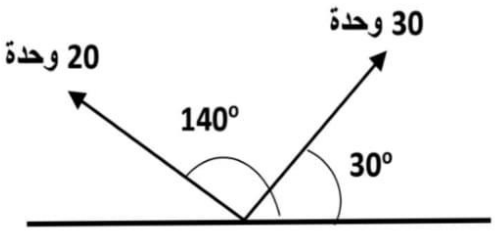


$$\vec{R} = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$$

$$\frac{R}{\sin\theta} = \frac{A}{\sin\beta} = \frac{B}{\sin\alpha}$$

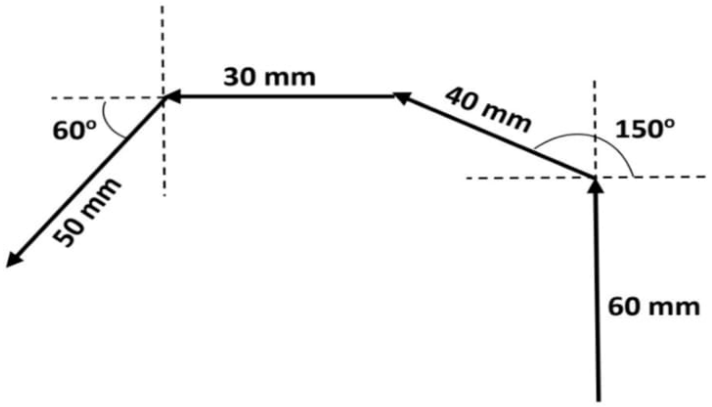
إذا كان لديك متجهين كما في الرسم التالي، احسب محصلة المتجهين قيمة واتجاها:

- بيانيا
- جبريا



تتحرك سيارتان من نفس النقطة وبنفس السرعة المتجهة، وقيمة كل منهما (100 Km / h)، السيارة الأولى تحركت بزاوية (50°) شمال الشرق، والسيارة الثانية تحركت (170°) شمال الشرق أوجد المحصلة:

- بيانيا
- جبريا

من الإزاحات التالية:

- اعد رسم المتجهات باستخدام مقياس رسم مناسب
- أوجد المحصلة بالمتر واتجاهها بيانيا
- تحقق من حلك البياني من خلال الحل الرياضي للمسألة